

Cortex-M4 상에서의 하이브리드 KEM/DSA 성능 비교

심민주*, 이민우*, 조수빈**, 형유림**, 서화정***

*한성대학교 (대학원생)

**한성대학교 (대학원생)

***한성대학교 (교수)

Performance Comparison of Hybrid KEM/DSA on Cortex-M4

Min-Joo Sim*, Min-Woo Lee*, Su-Been Cho**,
Yu-Lim Hyoung**, Hwa-Jeong Seo***

*Hansung University(Graduate student)

**Hansung University(Undergraduate student)

***Hansung University(Professor)

요약

본 논문에서는 X-Wing 구조를 확장한 하이브리드 KEM과 concat 및 nested 기반 하이브리드 DSA를 구현하고, 이를 ARM Cortex-M4 환경에서 비교·분석하였다. 하이브리드 KEM은 다양한 PQ-KEM과 classical 알고리즘 조합을 지원하도록 설계하였으며, 하이브리드 DSA는 concat 및 nested 결합 방식에 따른 연산 특성을 분석 대상으로 설정하였다. 이를 바탕으로 임베디드 환경에서 하이브리드 KEM 및 DSA의 연산 성능을 정량적으로 평가하였다.

I. 서론

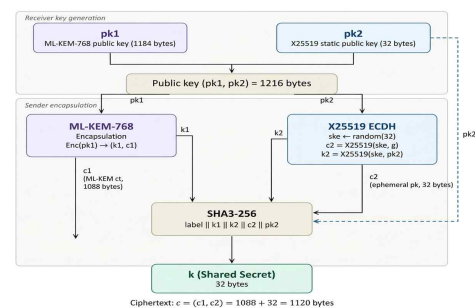
양자컴퓨팅의 발전에 대비하기 위해 양자내성암호(Post-Quantum Cryptography)의 도입이 중요한 과제로 대두되고 있다. 그러나 PQC를 단독으로 적용하기에는 운용 경험과 신뢰성 측면에서 한계가 있으므로, classical 공개키 암호와 PQC를 결합한 하이브리드 방식이 현실적인 대안으로 주목받고 있다. 하이브리드 KEM의 대표적 사례로 X-Wing이 제안되었으며, 이는 ML-KEM-768과 X25519를 결합하여 하이브리드 shared secret을 생성하는 구조를 따른다. 그러나 X-Wing은 특정 알고리즘 조합에 초점을 두고 있어 다양한 PQC 및 classical 알고리즘 조합으로의 확장 가능성과 임베디드 환경에서의 성능 분석은 충분하지 않다. 하이브리드 전자서명 또한 여러 결합 방식이 제안되었으나, 이에 대한 실증적 비교는 제한적이다.

본 논문에서는 X-Wing의 결합 원리를 일반

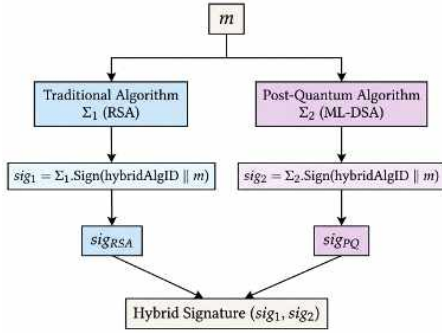
화한 하이브리드 KEM과 concat 및 nested 기반 하이브리드 DSA를 설계하고 구현하였다. 또한 ARM Cortex-M4 기반 임베디드 환경에서 주요 연산의 CPU cycle을 측정하여 성능을 비교하였다.

II. Cortex-M4 상에서의 하이브리드 KEM

2.1 하이브리드 KEM



[그림 2] X-Wing 구조도

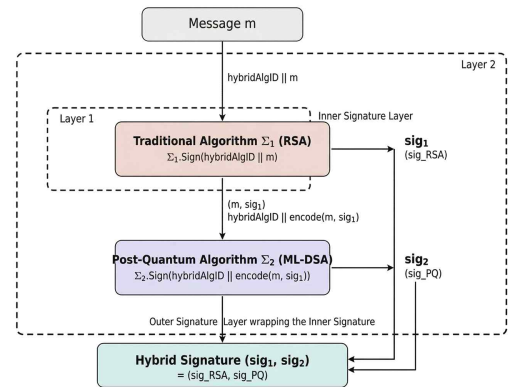


[그림 1] concat mode

하이브리드 KEM은 X-Wing에서 제시된 QSF(Quantum Superiority Fighter) 프레임워크를 기반으로 구성된다 [1,2]. X-Wing은 ML-KEM-768과 X25519의 고정 조합을 대상으로 하며, 두 구성요소로부터 얻은 shared secret을 SHA3-256 기반 combiner에 입력하여 최종 하이브리드 shared secret을 생성한다. [그림 1]은 X-Wing을 구조도로 표현한 것이다. 또한 Jang et al.은 Cortex-M4 환경에서 NTRU+864 및 SMAUG-T192 기반 QSF 하이브리드 KEM의 성능을 X-Wing과 비교하고, QSF 구성에 따른 해당 하이브리드 KEM의 IND-CCA 안전성을 분석하였다 [3].

본 논문에서는 이러한 X-Wing의 결합 구조를 일반화하여, ML-KEM뿐 아니라 SMAUG-T 등의 다양한 PQ-KEM과 X25519, P-256 등의 classical Diffie-Hellman (DH)-based key exchange (KEX)를 조합할 수 있도록 확장하였다. 구체적으로 최종 shared secret은 label, PQ shared secret, classical shared secret, classical ciphertext, classical public key를 입력으로 하는 해시 기반

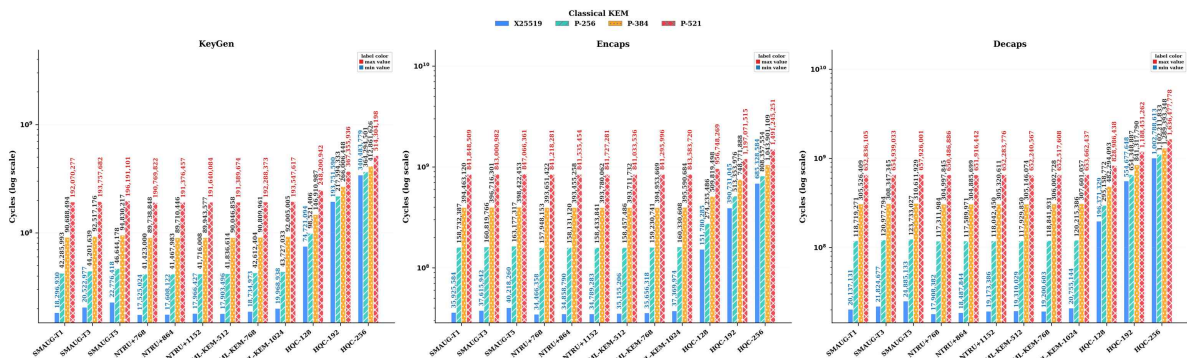
combiner를 통해 생성된다. 이때 PQ ciphertext는 X-Wing과 동일한 설계 원칙에 따라 결합 입력에서 제외하였다. 이는 FO(Fujisaki-Okamoto) 변환 기반 KEM이 C2PRI(Ciphertext Second-Preimage Resistance) 성질을 만족하는 경우, PQ ciphertext를 포함하지 않고도 안전성을 유지할 수 있기 때문이다. 따라서 본 구현은 X-Wing의 기본 철학을 유지하면서도, 다양한 KpqC 및 NIST PQC 알고리즘으로 확장 가능한 하이브리드 KEM 구조를 제공한다.



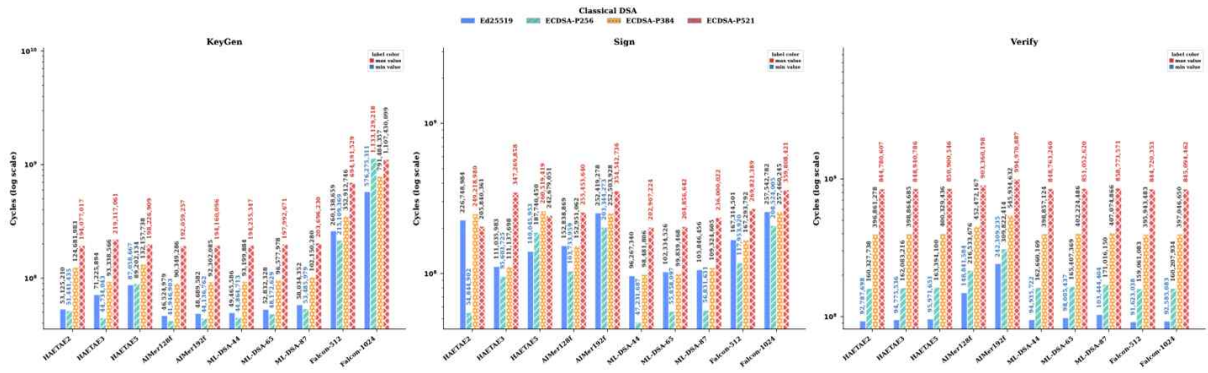
[그림 3] nested mode

2.2 하이브리드 DSA

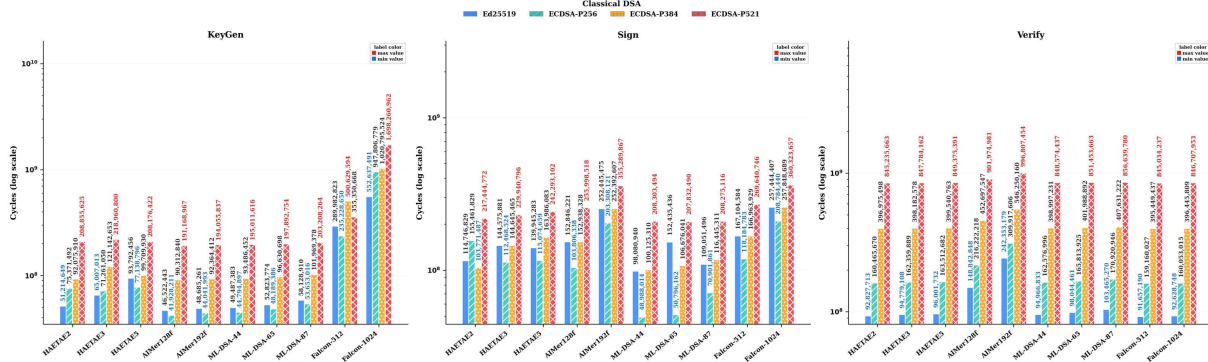
Bindel et al.은 hybrid signature combiner로 Ck (concat), Cstr-nest (nested), Cweak-nest, Dnest의 네 가지 결합 방식을 제시하였다. 본 연구의 Hybrid DSA는 이들 선행연구에서 이미 안전성이 분석된 결합 방식을 바탕으로 classical DSA와 PQC DSA를 결합한 것이다. 따라서 본 연구의 초점은 새로운 결합 구조의 보안성을 재증명하는 데 있지 않으며, 기존에



[그림 4] 격자 기반 하이브리드 KEM의 연산별 CPU 사이클 수



[그림 5] 하이브리드 DSA의 연산별 CPU 사이클 수 (CONCAT)



[그림 6] 하이브리드 DSA의 연산별 CPU 사이클 수 (NESTED)

안전성이 분석된 Hybrid DSA 구성을 Cortex-M4 환경에서 구현하고, 그 연산 특성을 비교·분석하는 데 있다. 본 논문에서는 Ck와 Cstr-nest를 각각 concat 모드와 nested 모드로 지칭한다 [4,5]. 한편, Cweak-nest는 Cstr-nest와 유사한 단방향 중첩 구조를 가지므로, hybrid_sign 계층에서 서명 입력 메시지의 구성 방식을 확장하는 형태로 구현할 수 있다. 반면 Dnest는 두 서명 구성요소 간의 결합 관계를 보다 명시적으로 반영해야 하므로, 키 관리 방식과 서명·검증 인터페이스에 대한 추가적인 설계가 요구된다. 그러나 두 방식 모두 개별 서명 알고리즘 자체의 수정 없이, 하이브리드 결합 계층에서의 구현을 통해 구성 가능하다.

본 논문에서는 구현 복잡도와 평가 범위를 고려하여 concat 및 nested에 집중하였다. [그림 2]과 [그림 3]은 각각 concat과 nested 방식으로 구조화한 것이다.

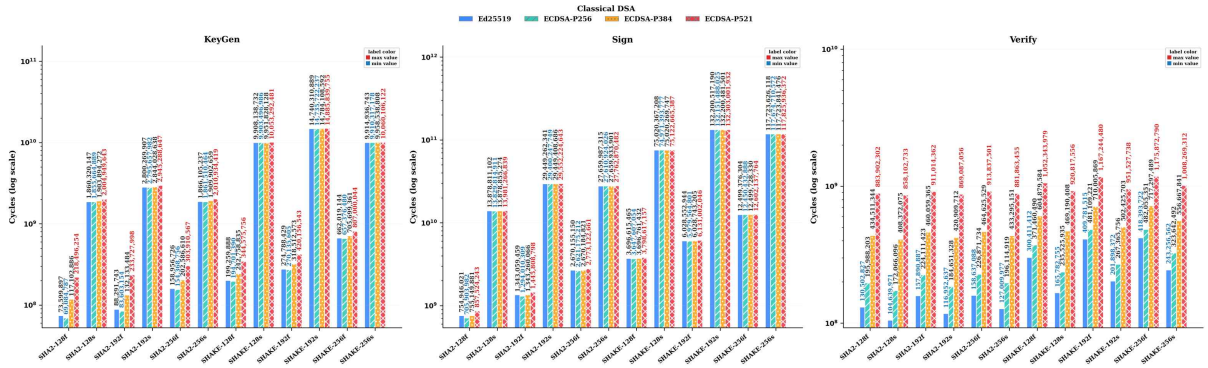
III. Cortex-M4 상에서의 하이브리드 KEM/DSA 성능 비교

3.1 측정 환경

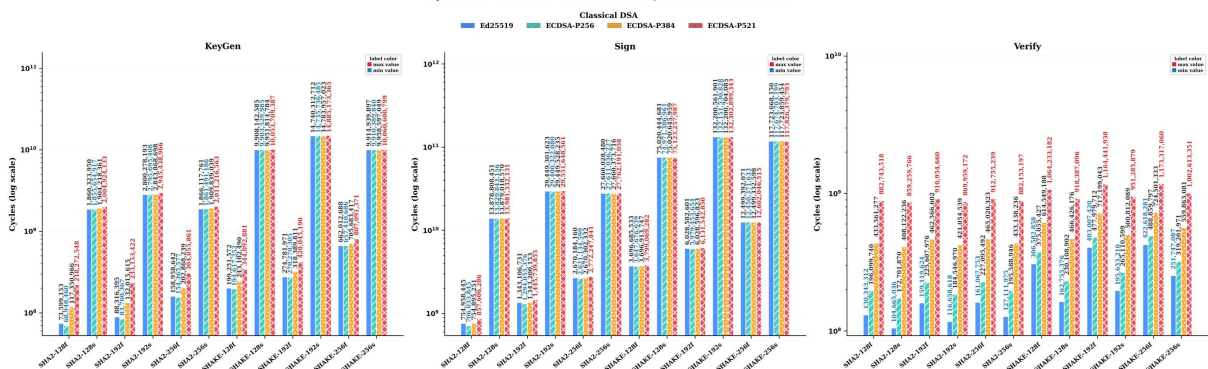
실험은 NUCLEO-L4R5ZI 보드에서 pqm4 기반으로 수행하였고, arm-none-eabi-gcc 15.2로 컴파일하였다. NIST PQC는 pqm4/mupq/pqclean 구현을, KpqC는 KpqClean_ver2 기반 포팅 구현을 사용하였으며, classical 공개키 알고리즘은 임베디드 환경에서 mbedTLS 3.6.3 기반 구현을 사용하였으며, ECDH 및 ECDSA는 mbedTLS[mbedTLS], Ed25519는 TweetNaCl 기반 reference 구현을 사용하였다 [6-9].

3.2 하이브리드 KEM 성능 비교

[그림 4]는 Cortex-M4 상에서 측정된 하이브리드 KEM의 KeyGen, Encaps, Decaps 성능 결과를 보여준다. 특히 ML-KEM-768과 X25519의 조합은 X-Wing의 기본 구성이므로, 해당 결과는 X-Wing 계열 하이브리드 KEM의 임베디드 적용 가능성을 평가하는 기준점으로 해석할 수 있다. 측정 결과, 하이브리드 KEM의 전체 연산 성능은 PQ-KEM과 classical KEM



[그림 7] SPHINCS+ 하이브리드 DSA의 연산별 CPU 사이클 수 (CONCAT)



[그림 8] SPHINCS+ 하이브리드 DSA의 연산별 CPU 사이클 수 (NESTED)

구성요소의 조합에 의해 결정되며, classical 측에서는 X25519가 가장 우수한 성능을 보이고 P-256, P-384, P-521 순으로 연산이 증가하였다. PQ-KEM 중에서는 NTRU+, ML-KEM, SMAUG-T가 비교적 유사

한 성능군을 형성한 반면, HQC는 전 단계에서 더 큰 연산 성능을 보였으며 특히 Encaps와 Decaps 단계에서 그 차이가 두드러졌다. 이는 임베디드 환경에서 하이브리드 KEM 설계 시 PQ 알고리즘의 안전성뿐 아니라 classical 알고리즘 선택에 따른 성능 오버헤드 또한 중요한 고려 요소임을 보여준다.

3.3 하이브리드 DSA 성능 비교

[그림 5]~[그림 8]은 Cortex-M4 상에서 측정된 하이브리드 DSA의 KeyGen, Sign, Verify 성능 결과를 보여준다. 측정 결과, 하이브리드 DSA의 전체 연산 성능 역시 PQ-DSA와 classical DSA 구성요소의 조합에 크게 영향을 받았다. Classical 측에서는 Ed25519가 전반적으로 가장 낮은 오버헤드를 보였으며,

ECDSA-P256, ECDSA-P384, ECDSA-P521 순으로 연산 성능이 증가하였다. PQ-DSA 중에서는 ML-DSA와 HAETA, 일부 AIMer 계열이 비교적 실용적인 성능을 보인 반면, Falcon은 키 생성 단계에서 높은 성능을 나타냈고, SPHINCS+는 특히 서명 단계에서 매우 큰 연산 성능을 보여 임베디드 환경에서 상당한 부담이 있음을 확인할 수 있었다. 또한 concat 모드와 nested 모드는 동일한 알고리즘 조합에서도 서명 입력 구조의 차이로 인해 성능 차이를 보였으며, 이는 하이브리드 서명 설계에서 보안 특성뿐 아니라 결합 방식 자체의 연산 성능 또한 함께 고려해야 함을 시사한다.

IV. 결론

본 논문에서는 임베디드 환경에서 하이브리드 공개키 암호와 하이브리드 DSA를 구현하고, Cortex-M4 기반에서 성능을 분석하였다. 이를 통해 향후 최적화 및 경량화 연구를 위한 기반을 마련하였다. 향후에는 pqm4에서 제공하는 어셈블리 구현을 적용해 성능 분석할 예정이다.

V. Acknowledgment

This work was supported by Institute of Information & communications Technology Planning & Evaluation (IITP) grant funded by the Korea government(MSIT) (No.RS-2025-02306395, Development and Demonstration of PQC-Based Joint Certificate PKI Technology, 40%) and this work was supported by the Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation(IITP) grant funded by the Korea government(MSIT) (No. RS-2025-25394739, Development of Security Enhancement Technology for Industrial Control Systems Based on S/HBOM Supply Chain Protection, 40%) and this work was supported by the IITP(Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation)-ITRC(Information Technology Research Center) grant funded by the Korea government(Ministry of Science and ICT)(IITP-2026-RS-2020-II201797, 20%).

[참고문헌]

- [1] Barbosa, Manuel, et al. "X-Wing: The hybrid kem you've been looking for." Cryptology ePrint Archive (2024).
- [2] Connolly, D., Schwabe, P., & Westerbaan, B. E. (2024, January 22). X-Wing: general-purpose hybrid post-quantum KEM (draft-connolly-cfrg-xwing-kem-01) [Internet-Draft]. IETF. <https://www.ietf.org/archive/id/draft-connelly-cfrg-xwing-kem-01.html>
- [3] Jang et al. "Benchmark of a QSF-Based Hybrid KpqC KEM on Cortex-M4", CISC-W'2025.
- [4] Bindel, Nina, et al. "Transitioning to a quantum-resistant public key infrastructure." International Workshop on

Post-Quantum Cryptography. Cham: Springer International Publishing, 2017.

- [5] Driscoll, F., Parsons, M., & Hale, B. (2025, June). Terminology for Post-Quantum Traditional Hybrid Schemes (RFC 9794). IETF. <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc9794/>
- [6] Kannwischer, Matthias J., et al. "pqm4: Testing and Benchmarking NIST PQC on ARM Cortex-M4." (2019).
- [7] Sim, Minjoo, et al. "KpqClean Ver2: Comprehensive benchmarking and analysis of KpqC algorithm round 2 submissions." Cryptology ePrint Archive (2024).
- [8] Bernstein, Daniel J., et al. "TweetNaCl: A crypto library in 100 tweets." International Conference on Cryptology and Information Security in Latin America. Cham: Springer International Publishing, 2014.
- [9] Mbed TLS Team, "Mbed TLS," GitHub repository. [Online]. Available: <https://github.com/Mbed-TLS/mbedtls>